

Labor Software-Engineering SoSe 2026

Prof. Dr. Th. Fuchß

Hochschule Karlsruhe – University of Applied Sciences

Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik

Fachgebiet Informatik

Teil I (Analyse)

Nutzen Sie die Laborzeiten, um Fragen zu stellen, Teilergebnisse zu präsentieren und Feedback einzuholen. Bitte geben Sie keine Aufgaben ab, die nicht wenigstens zum Teil mit den Laborbetreuern besprochen wurden!

Im ersten Teil des Labors führen Sie die Analyse durch. Auf Basis der gegebenen Problemdefinition erarbeiten Sie die Ziele, die im Rahmen einer späteren Entwicklung über mehrere Iterationen hinweg umgesetzt werden können. Darüber hinaus präzisieren Sie die Aufgaben für die erste Iteration, die im zweiten Teil des Labors umgesetzt werden soll.

Nutzen Sie Modellierungswerkzeuge wie PlantUML oder Visual Paradigm, um Ihren Gedanken und Ideen eine formale Struktur zu geben. Während PlantUML ein freies Werkzeug ist, ist Visual Paradigm ein kommerzielles. Die Fakultät besitzt eine akademische Lizenz für Visual Paradigm, die die Nutzung für Ausbildungszwecke (Vorlesungen, Übungen und Labore unserer Fakultät) erlaubt.

Eine Weitergabe oder Nutzung für andere Zwecke ist nicht gestattet und hiermit untersagt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Lizenzbestimmungen.

Vorbereitung

- Bilden Sie ein Team aus zwei bis vier Personen und melden Sie sich bis zum 22.4. als Gruppe in Ilias an. Im Ordner „Labor“ ist eine entsprechende Übungseinheit angelegt.
- Legen Sie für Ihre Gruppe ein gemeinsames Projekt an. Nutzen Sie hierzu das GitLab der Fakultät (<https://iwi-gitlab.hs-karlsruhe.de>) oder ein eigenes, privates Repository.
- Eine Anleitung zum Erstellen eines neuen Projektes finden Sie in Ilias.
- Installieren Sie das neueste JDK (<https://jdk.java.net/>)
- Installieren Sie sich eine Entwicklungsumgebung Ihrer Wahl (Eclipse, IntelliJ, NetBeans, ...)
- Falls Sie Visual Paradigm nutzen möchten, importieren Sie das Projekt „ArtCreator.vpp“ in Visual Paradigm.
- Falls Sie Eclipse, IntelliJ oder NetBeans nutzen, können Sie Visual Paradigm auch direkt in die IDE integrieren. Näheres dazu finden Sie im Visual Paradigm User's Guide.

Verwendung von LLMs

Die Verwendung von LLMs (einschließlich Copilot) ist ausdrücklich erwünscht – auch „Vibe Coding“ ist erlaubt! Bitte beachten Sie, dass es sich um Werkzeuge handelt, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen können. Sie müssen diese Werkzeuge kontrollieren und bedienen. Die Antworten müssen stets überprüft und kritisch betrachtet werden. Übernehmen Sie sie nicht blind. Bitte geben Sie in Ihrer Dokumentation an, in welcher Form Sie LLMs benutzt haben.

1 Das Problem verstehen (15 P)

Bevor Sie mit der Umsetzung des 3D-Art-Creators beginnen, sollten Sie die Aufgabe genau verstehen, die Anforderungen herausarbeiten und diese fixieren. Welche Funktionalitäten sollte der 3D-Art-Creator bieten? Was muss dabei berücksichtigt werden? Was wollen Sie erreichen?

Überlegen Sie, welche Art von Vorlage benötigt wird, um mit überschaubaren Mitteln und in endlicher Zeit ein ansprechendes 3D-Bild zu erstellen. Bestimmen Sie die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen. Benennen Sie diese eindeutig und beschreiben Sie sie kurz mit eigenen Worten. Hierzu bietet es sich an, die Anforderungen bereits zu gruppieren und zu strukturieren.

Machen Sie sich bitte zu folgenden Fragen Gedanken:

- Welche Funktionen (funktionale Anforderungen) müssen realisiert werden?
- Welche Arten von 3D-Bildern möchten Sie erstellen?
- Welche Arten von Vorlagen werden benötigt?
- Wie entsteht eine Vorlage?
- ...
- Welche Randbedingungen (nicht-funktionale Anforderungen) müssen Sie beachten?
- Welchen Einfluss haben diese Randbedingungen auf Ihre Umsetzung?
- Für wen und warum sind sie wichtig?
- ...

Fassen Sie Ihre Ergebnisse in einem Dokument (Doku-Vorlage.xlsx) zusammen:

- Geben Sie jeder Anforderung einen Namen und eine eindeutige ID.
- Beschreiben Sie jede Anforderung kurz und verständlich mit eigenen Worten.
- Priorisieren Sie jede Anforderung und vermerken Sie, ob ein Fehlen wahrgenommen wird oder nicht.
- Unterscheiden Sie zwischen funktionalen (objektiven, fachlichen) und nicht-funktionalen (qualitativen) Anforderungen.
- Definieren Sie zu jeder nicht-funktionalen Anforderung eine objektiv messbare Bedingung, mit der überprüft werden kann, ob diese Anforderung erfüllt wurde oder nicht.

Tipp: Mit Visual Paradigm können Sie auch Beziehungen zwischen Anforderungen modellieren.

2 Use Cases herausarbeiten und deren Beziehung offenlegen (10 P)

Die Anforderungen zu fixieren ist wichtig, aber noch nicht zielführend. Um die Aufgabe besser beurteilen zu können, müssen die Abläufe und Zusammenhänge verstanden werden. Das bedeutet, dass Anwendungsfälle aufgestellt und beschrieben werden müssen. Zunächst erfolgt dies grob und abstrakt, um Übersicht zu gewinnen, anschließend detaillierter, um die Details zu verstehen.

Folgende Fragen sollten beantwortet werden:

- Wer sind die Nutzer?
- Gibt es unterschiedliche Arten von Nutzern?
- Werden gegebenenfalls doch Drittsysteme benötigt, deren Eigenschaften berücksichtigt werden müssen, um die Aufgabe zu erfüllen?
- Wie kann die Aufgabe in sinnvolle Teilaufgaben zerlegt werden?
- Liefern die Teilaufgaben unabhängige Resultate?
- Welche Unterstützungsmöglichkeiten sind sinnvoll, um Bildvorlagen zu bearbeiten?
- Wie erfolgt die Verwandlung eines Bildes in eine 3D-Vorlage?
- Wie wird diese Vorlage zur Erstellung des späteren „Kunstwerks“ genutzt?
- ...

Um sicherzustellen, dass bei der Erstellung der Use Cases keine wesentlichen Punkte vergessen wurden, ist es hilfreich, die identifizierten Anforderungen und Use Cases aufeinander abzustimmen. So kann sichergestellt werden, dass keine zentralen Anforderungen übersehen wurden. Genauso problematisch sind Use Cases, für die es keine Anforderungen gibt, wie Anforderungen, die keinem Use Case zugeordnet werden können. Eine Eins-zu-eins-Zuordnung ist jedoch nicht zielführend. Entweder sind Ihre Use Cases in diesem Fall zu feingranular und machen aus Anwendersicht wenig Sinn, oder Sie haben zu wenige Anforderungen identifiziert und damit das Ziel der Aufgabe eventuell nicht korrekt verstanden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Bestimmen Sie die wichtigsten Use Cases Ihrer Anwendung und beschreiben Sie diese kurz mit eigenen Worten. Nutzen Sie hierzu Ihr bestehendes Excel-Dokument.
- Priorisieren Sie Ihre Use Cases (essenziell, wichtig, unwichtig) und begründen Sie Ihre Entscheidung, indem Sie die Begründung in der Beschreibung des jeweiligen Use Cases anführen. Nutzen Sie hierzu Ihr bestehendes Excel-Dokument.
- Erstellen Sie ein Use-Case-Diagramm mit allen Use Cases, Akteuren und deren Abhängigkeiten.
- Identifizieren Sie anschließend zwei Use Cases, die entweder aus Sicht der Anwender von zentraler Bedeutung für die zu entwickelnde Anwendung sind oder die sich aus Ihrer Sicht besonders problematisch sind und sich schwierig umsetzen lassen. **Diese beiden Use Cases sind offensichtlich besonders risikobehaftet und bilden damit den Ausgangspunkt für die weiteren Schritte.**

3 Details verstehen (15 P)

Beginnen Sie mit der detaillierten Analyse der beiden ausgewählten Use Cases. So stellen Sie sicher, dass die Aufgabe richtig verstanden wurde und eine Umsetzung im Rahmen des Labors realistisch ist. Beschreiben Sie die beiden Use Cases hierzu mithilfe von Activity-Diagrammen, sodass auch Dritte Ihre Ideen verstehen. Anschließend extrahieren Sie aus diesen Diagrammen die zu erwartenden Schnittstellen der Anwendung sowie die Konzepte (Objekte/Entitäten), die für den 3D-Art-Creator relevant sind. Auf diese Weise erhalten Sie ein klar strukturiertes und in sich konsistentes Bild der Aufgabe. Damit wäre die erste Analysephase abgeschlossen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Erstellen Sie für die von Ihnen ausgewählten Use Cases zwei detaillierte Beschreibungen in Form von Activity-Diagrammen. Erstellen Sie für jeden Use Case mindestens ein Diagramm und für jeden am Use Case beteiligten Akteur eine eigene Swimlane.
- Extrahieren Sie aus den vorhandenen Beschreibungen und den erstellten Diagrammen die zentrale Konzepte (Objekte/Entitäten) der Anwendung und deren Beziehungen. Stellen Sie diese in Form eines Klassendiagramms dar (Objektmodell).
Achtung: Dieses Diagramm dient nicht als Vorlage für eine spätere Implementierung, sondern gibt einen Überblick über die Problemdomäne und die Abhängigkeiten innerhalb der Domäne, die sich aus den untersuchten Use Cases ergeben.
- Bestimmen Sie aus den Activity-Diagrammen die möglichen Systemoperationen. Erstellen Sie zur besseren Übersicht System-Sequenz-Diagramme und beschreiben Sie jede Operation mit eigenen Worten.
Achtung: Diese Operationen sind nicht die Vorlage für eine spätere Implementierung, sondern zeigen lediglich, wie ein Use Case prinzipiell umgesetzt werden kann und wie dessen interne Abläufe durch einen Anwender gesteuert und beeinflusst werden können.

Sollten Sie im Rahmen dieser detaillierten Betrachtung neue Anforderungen entdecken oder bestehende Anforderungen anpassen müssen, tun Sie dies bitte. Pflegen Sie diese neuen Erkenntnisse in Ihr bestehendes Excel-Dokument ein. Das Ziel besteht darin, ein konsistentes Dokument zu erstellen, das alle Anforderungen und Use Cases beinhaltet und als technische Vorlage für die weiteren Entwicklungsschritte dient.

4 Ergebnisse zusammenfassen und die nächsten Schritte planen (10 P)

Nachdem Sie die Use Cases identifiziert, priorisiert und ihre Abhängigkeiten herausgearbeitet sowie erste innere Details und Strukturen ermittelt haben, legen Sie den Umfang der ersten Implementierungsphase endgültig fest. Diese Implementierungsphase sollte entweder einen oder beide der bisher detailliert betrachteten Use Cases beinhalten. Die weiteren Use Cases werden dann aufgrund ihrer Priorisierung in den kommenden Sprints bearbeitet.

Ziel:

Fassen Sie Ihre bisherigen Analyseergebnisse in einem Dokument zusammen und bereiten Sie eine Präsentation von etwa zehn Minuten vor, in der Sie Ihre geplanten Umsetzungsziele für das Labor anschaulich und nachvollziehbar beschreiben, motivieren und begründen.

Laden Sie die Dokumentation und die Präsentation als Gruppe in Ilias hoch. Im Ordner „Labor“ ist eine entsprechende Übungseinheit angelegt.

Die Abgabefrist für den ersten Teil der Analyse ist Mittwoch, der 20.05.2026. Die Präsentationen der einzelnen Gruppen finden am 19.05.2026 statt. Die genauen Termine werden noch vereinbart.

Sollte Ihre Lösung weniger als 25 Punkte erhalten, haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit zur Nachbesserung.

Damit ist die Analyse abgeschlossen!

Viel Erfolg!